

바닷물을 식수로: 담수화 기술은 물 부족의 해답이 될 수 있는가

역삼투 공정 중심으로 본 해수 담수화의 가능성 및 한계

발행일	2026년 09월 05일	카테고리	기술·공학 > 물환경공학	난이도	중
예상 시간	20분	분야	해수 담수화 > 역삼투 공정과 에너지		

핵심어: 해수 담수화 · 역삼투 · 에너지 효율 · 물 부족 · 담수화 플랜트 · 해양 기술 · 지속가능한 물 관리 · 환경 영향

Abstract

우리 일상에서 깨끗한 식수는 필수 자원이지만, 전 세계 많은 지역이 물 부족 문제에 직면해 있다. 담수화 기술은 바닷물이나 염수를 식수로 바꾸는 방법으로, 특히 해수 담수화는 중요한 대안으로 여겨진다. 이 기술은 전통적인 물 부족 해소 방식과 달리 바다의 무한한 물을 활용할 수 있어 사회적으로 큰 관심을 받고 있다. 본 리포트는 해수 담수화 기술, 특히 역삼투 공정에 초점을 맞추어 그 원리와 현재 쟁점, 미래 전망을 설명한다.

해수 담수화는 물 부족 문제 해결의 유망 기술이지만, 에너지 소비와 환경 영향이라는 과제가 상존한다.

기관의 제언

해수 담수화는 물 부족 지역에 안정적인 식수 공급을 가능하게 하나, 에너지 효율과 환경 지속가능성을 고려한 기술 발전이 필수적이다.

— 국제담수화 및 재이용학회(International Desalination Association), Desalination and Water Reuse: Guidelines and Advances

01 / CONTEXT

물 부족 시대, 해수 담수화의 부상

세계 인구 증가와 기후 변화는 수자원 부족 문제를 가중시키고 있다. 많은 지역에서 강수량의 감소와 지하수 고갈로 인해 안정적인 식수 공급이 불투명해졌다. 이러한 배경에서 바닷물을 담수로 전환하는 해수 담수화 기술이 중요한 해결책으로 부상했다. 과거에는 경제성과 기술적 한계로 널리 쓰이지 못했으나, 최근 기술 발전과 비용 절감으로 관심이 집중된다.

해양은 지구 표면의 약 70%를 차지하고, 인류가 이용 가능한 방대한 물 자원이다. 그러나 바닷물은 염분과 다양한 오염 물질을 포함하고 있어 바로 식수로 사용할 수 없다. 따라서 해수 담수화 기술은 물 부족 문제를 근본적으로 해소할 수 있는 잠재력을 지니고 있다. 특히 중동과 호주, 미국 서부 등 건조 지역에서 전략적으로 활용된다.

최근 글로벌 물 위기는 단순히 수량 부족뿐 아니라 물의 질과 관리 효율성에도 초점을 맞추고 있다. 이에 따라 물 재활용, 빗물 활용 등 다양한 대안과 더불어 담수화 기술이 통합적으로 평가되고 있다. 해수 담수화가 지속가능한 물 공급 체계의 핵심 축으로 자리매김하는 현 상황에서, 기술적·경제적·환경적 측면의 균형 있는 접근이 요구된다.

본 리포트는 역삼투 공정 중심의 해수 담수화 기술을 핵심으로, 그 구조적 이해부터 현재 산업적 적용, 에너지 문제와 환경적 함의, 그리고 미래 가능성까지 포괄적으로 다룬다. 이를 통해 독자는 물 부족 현상을 기술적 관점에서 바라보고, 담수화 기술이 해법이 될 수 있을지 깊이 고민할 수 있다.

02 / BEGINNER'S MAP

해수 담수화 기본 개념과 용어

바닷물 속 염분과 불순물을 제거해 식수로 만드는 과정을 해수 담수화(desalination)라고 한다. 대표적인 방법으로는 역삼투(Reverse Osmosis)와 증발법(thermal distillation)이 있다. 역삼투는 반투막을 통해 물분자만 통과시키는 물리적 여과 방식이고, 증발법은 끓여서 수증기를 모으는 열에너지 기반 기술이다.

담수화에서 가장 중요한 기술요소는 에너지 소비이다. 전통적으로 화석연료에 의존하는 담수화 플랜트는 많은 에너지를 필요로 하여 운영비용이 높고 환경오염을 유발한다. 따라서 에너지 효율 향상과 신재생 에너지 도입이 급선무이며, 물과 에너지의 상호 의존성을 '워터-에너지 넥서스'라고 부른다. 이러한 배경 지식을 바탕으로 본 리포트에서 설명하는 내용을 이해할 수 있다.

핵심 용어

해수 담수화 바닷물 속 염분과 불순물을 제거하여 식수로 만드는 기술을 통칭한다.	역삼투 공정 반투막을 이용해 고압으로 물만 통과시키고 염분을 차단하는 대표적인 담수화 방법이다.
농축염수 담수화 과정에서 분리된 고농도의 염분과 오염 물질이 포함된 폐수다.	에너지 회수 장치 담수화 플랜트에서 사용된 압력을 회수해 에너지 효율을 높이는 기술 장치다.



03 / DEEP DIVE

역삼투 공정과 담수화 기술의 핵심 쟁점

해수 담수화는 단순히 물을 정화하는 것이 아니라, 염분과 오염물질을 효과적으로 분리하는 복잡한 기술 과정이다. 이 과정에서 주요 쟁점은 에너지 효율, 원수 처리, 환경 영향, 비용, 그리고 기술적 안정성이다. 담수화 기술의 발전은 이 다섯 가지 요소를 균형 있게 다룰 수 있느냐에 달려 있다.

이 리포트의 03-1부터 03-5는 각각 담수화 기술의 역사적 배경, 역삼투 기술 원리와 발전, 사회·문화적 영향, 관리와 규제 방식, 그리고 현재 쟁점과 미래 과제를 다룬다. 이 순서는 담수화 기술을 단지 공학적 문제로만 보지 않고, 인간과 사회, 환경과 경제가 얽힌 광범위한 현상으로 이해하기 위한 단계적 탐구를 가능하게 한다.

03-1. 담수화 기술의 역사적 기원

담수화 기술의 역사는 20세기 초반부터 시작되었으며, 당시에는 주로 증발법을 이용한 열적 방법이 주류였다. 1950년대 이후 역삼투 막기술이 개발되면서 에너지 효율이 크게 개선되기 시작했다. 초기 역삼투 막은 짧은 수명과 낮은 성능으로 상용화에 한계가 있었으나, 재료 과학과 공정 발전 덕분에 점차 실용화 단계에 접어들었다.

역삼투가 담수화에 적용되기 시작한 배경에는 담수 수요 증가와 에너지 비용 상승이 함께 작용했다. 특히 중동 지역의 석유산업 발달과 함께 대규모 담수화 플랜트 건설이 추진되며 기술 개발에 속도가 붙었다. 세계 2차 대전 이후 바다에서 물을 얻는 연구가 군사적 필요와 맞물려 진행되기도 했다.

기술 역사에서 주목할 점은 초기 담수화 기술이 고비용과 한정된 수명 때문에 제한적 사용에 머물렀다는 것이다. 이후 1980년대와 90년대에 들어서면서 역삼투막의 내구성과 선택성이 획기적으로 향상되었고, 이에 따라 담수화가 글로벌 물 공급 전략의 핵심으로 자리잡았다. 이 과정에서 에너지 절감과 폐기물 관리가 중요한 연구 과제로 등장했다.

03-2. 역삼투 공정과 기술 발전

역삼투 공정은 반투과성 막으로 바닷물 속 염분과 이물질을 걸러내는 방법이다. 고압 펌프로 바닷물을 반투막에 압착하여 물 분자만 투과시키고, 염분과 불순물은 농축액으로 배출한다. 이 과정에서 막의 투과성, 내구성, 오염 저항성이 성능을 좌우한다. 역삼투 기술은 막 재료 개발과 공정 최적화를 중심으로 진화해왔다.

기술 발전은 주로 막의 재료 혁신과 에너지 회수 장치에 집중되었다. 고성능 폴리아미드막(polyamide membrane)의 개발로 분리 성능이 대폭 향상되었고, 에너지 회수 장치인 압력교환기(ERD, Energy Recovery Devices) 도입으로 전력 사용량이 크게 감소했다. 자동화 기술과 원격 제어 시스템도 담수화 플랜트 운영 효율을 높였다.

이처럼 역삼투 공정은 지속적으로 개선되었으나, 막 오염과 유지관리 비용, 설비의 대규모화 한계는 여전히 도전 과제이다. 또한, 담수 생산량과 품질 간 최적의 균형을 찾는 연구가 활발하다. 이에 신개념 막기술과 하이브리드 시스템 등 복합 공정 개발이 미래 기술 발전의 핵심 방향으로 꼽힌다.

03-3. 해수 담수화와 사회적 영향

해수 담수화 기술은 물 부족 지역에 안정적인 식수 공급을 가능케 하며, 사회복지와 공중보건 향상에 기여한다. 특히 중동, 북아프리카, 호주 등에서 식품 생산과 도시 성장의 기반이 되었다. 담수화는 물 갈등 완화와 지역 경제 발전에도 긍정적인 역할을 한다고 평가된다. 그러나 고비용으로 인한 접근성 한계가 있어 사회적 형평성 문제도 제기된다.

또한 담수화 시설은 지역 사회의 고용 창출과 기술 인프라 확충에 기여하지만, 시설 주변 환경 변화나 해양 생태계 영향과 관련해 주민과 환경단체 간 갈등 요소가 발생할 수 있다. 수자원 관리 정책과 투명한 커뮤니케이션은 사회적 수용성을 높이는 데 중요하다. 담수화는 단순 수처리 기술을 넘어 거버넌스와 윤리 이슈가 포함된 복합적인 문제가 되었다.

문화적으로도 담수화는 물의 의미를 확장시키며, 전통적인 물 공급 체계와 생활 방식을 바꾸고 있다. 물 자원의 인공적 생성은 물권과 사용권 개념에 변화를 주며, 지속가능성에 관한 사회적 논의를 촉진시킨다. 따라서 담수화 기술은 기술적 진보뿐 아니라 사회문화적 적응과 수용의 과정과 맞물려 발전해 가고 있다.

03-4. 담수화 기준과 관리 방식의 변화

담수화 품질 기준은 세계보건기구(WHO)와 각국 정부기관에서 식수 안전성 확보를 위해 제정하고 있다. 염분 농도, 미생물, 유해 물질 함량 등을 정밀 검사하며, 생산 공정의 안정성과 위생 관리가 필수적이다. 감시 체계와 규제는 담수화 산업의 신뢰도를 높이고 대중의 안전을 보장한다.

기술 관리 측면에서는 설비 유지보수, 오염 모니터링, 에너지 사용 최적화가 핵심이다. 국제 협력으로 표준화된 운영 지침과 인증이 등장했고, 최신 정보통신기술(ICT)을 활용한 스마트 플랜트 운영도 확대되고 있다. 관리 방식은 비용 절감과 환경 영향 최소화라는 두 축 위에서 진화 중이다.

최근에는 환경 영향을 고려한 전과정 평가(LCA)가 국내외에서 도입되고 있다. 담수화 폐수 배출과 에너지 소비에 대한 규제가 강화되고, 재생에너지 연계 운영과 지속가능한 물 관리 체계 구축이 중요한 정책 방향으로 자리잡았다. 규제와 기술 혁신의 융합이 담수화의 미래 경쟁력을 좌우한다.

03-5. 현대 담수화의 쟁점과 향후 과제

현대 해수 담수화는 에너지 의존성, 비용, 환경 영향 문제를 해결하는 데 집중한다. 고에너지 소비는 온실가스 배출과 연결되어 친환경 대안으로 신재생에너지 활용이 확대되고 있다. 또한, 해저에 버려지는 농축염수의 생태계 영향도 심각한 문제로 대두되어 기술적·정책적 대응이 요구된다.

기술적 한계로는 막 오염과 수명, 설비 대규모화의 제약이 꼽힌다. 이로 인해 신소재 개발, 멤브레인 청소 기술, 복합 처리 공정 연구가 활발하다. 비용 경쟁력 확보는 민간 및 공공 투자를 견인하는 핵심 요소이며, 규모 확대와 자동화가 경제성 개선을 추진 중이다. 수요자 맞춤형 소규모 담수화 설계도 증가하고 있다.

미래에는 사회·환경적 지속가능성을 확보하는 데 초점이 맞춰질 전망이다. 물 재순환 시스템과 통합 관리, 탄소 중립 담수화, 지역 맞춤형 정책을 포함하는 포괄적 접근이 중요하다. 담수화는 단순 기술 이상의 복합 체계가 되며, 다학제 연구와 이해관계자 협력이 필수적 과제로 부상한다.

<표1> 담수화 주요 기술 비교

기술	원리	장점	단점
역삼투 물리적 여과, 반투막 이용 에너지 효율 우수, 설치 용이 막 오염, 막 수명 한계			
증발법 바닷물 끓여 증기 수집 전통적, 고염수 처리 가능 고에너지 소비, 대형화 비용			
전기투석 이온 분리 전기 사용 적음, 특정 이온에 효과 에너지 소모 높음, 적용 한계			
나노여과 분자 크기 기반 분리 고선택성, 일부 유기물 제거 어려움 고가, 적용 범위 제한			

주요 담수화 기술들의 원리와 특성, 장단점을 요약한 표다. 각 기술은 적용 환경과 목적에 따라 선택된다.

04 / CASE STUDY

중동의 대규모 해수 담수화 플랜트: 사우디 아람코 사례

사우디아라비아는 극심한 기후와 물 부족 문제를 해결하기 위해 해수 담수화 산업을 국가 전략으로 채택했다. 아람코가 운영하는 대규모 역삼투 플랜트는 중동 지역 최대 규모의 해수 담수화 시설 중 하나로, 국가의 산업 성장과 국민 생활에 중대한 역할을 담당한다. 이 플랜트는 첨단 기술과 효율적인 에너지 관리로 주목받는다.

이 시설은 해수 취수부터 표준화된 원수 전처리, 고압 역삼투 공정, 최종 물 품질 관리까지 복합 공정을 통합 운영한다. 특히 고효율 에너지 회수 장치와 자동 모니터링 시스템이 도입되어 운영 비용과 에너지 소비를 최소화했다. 아람코의 기술 투자와 연구 개발은 플랜트 확장과 품질 개선에 핵심 동력이 되었다.

사우디아라비아의 물 안보가 심각한 상황에서 이 플랜트는 안정적인 식수 공급원으로 기능하며, 산업 단지와 도시의 물 수요를 지원한다. 또한, 담수화 기술 수출과 협력 사업의 모델 역할을 하면서 지역 경제에 직간접적 기여를 한다. 다만 농축염수 처리와 기후 변화 대응은 여전히 해결 과제이다.

이 사례는 첨단 기술 적용과 대규모 인프라 구축이 어떻게 물 부족 문제에 대응할 수 있는지 보여준다. 동시에 담수화 플랜트가 경제성과 환경 지속가능성을 함께 고려해야 한다는 점을 시사한다. 국가 정책과 민간 기업의 협력, 기술 혁신이 함께 이루어져야 지속 가능한 성과를 기대할 수 있다.

오늘날 이 사례는 다른 물 부족 국가들이 벤치마킹하는 대상이며, 신기술 도입과 에너지 절감을 위한 모델로 발전하고 있다. 담수화 기술이 단순 공급을 넘어 지역 사회와 환경에 긍정적 영향을 주는 방향으로 진화해야 함을 강조하는 중요한 사례다. } , 05', {id:'05','label':'05 / CURRENT STATE','title':'현대 해수 담수화 기술의 적용과 과제','body':['오늘날 역삼투 공정은 전 세계 담수화 플랜트의 약 60% 이상을 차지하며 주력 기술로 자리 잡았다. 플랜트의 대형화와 자동화, 인공지능 기반 운영 최적화 기술이 빠르게 확산되고 있다. 다만, 에너지 소비와 운전비용, 막 오염 문제는 여전히 해결해야 할 과제이다.','에너지 사용 문제를 완화하기 위해 풍력, 태양광 등 재생에너지를 포함하는 하이브리드 에너지 공급 체계가 도입되고 있다. 재생에너지와의 연계는 탄소 배출 감축뿐 아니라 원가 절감에도 기여한다. 일부 지역에서는 해양 에너지와 담수화의 융합 기술 연구가 활발하다.','사회적으로 담수화가 경제적 불평등 문제를 심화시키지 않도록 접근성 강화가 중요하다. 기술 도입의 이득이 특정 계층에 집중되는 것을 방지하고, 정부와 국제기구의 정책 지원이 병행되고 있다. 담수화에 따른 해양 생태계 영향에 대한 연구와 환경 규제도 강화되는 추세이다.','또한, 소규모 분산형 담수화 시설이 커뮤니티 단위에서 현장 대응력을 키우는 데 활용된다. 이들 소형 플랜트는 농촌이나 외딴 지역에 물 공급을 확대하며, 지역 주민의 수자원 관리 참여를 유도한다.','미래에는 담수화 생산량 증가, 에너지 효율 극대화, 환경 영향 최소화를 목표로 다양한 연구개발과 정책적 노력이 통합적으로 진행 중이다. 담수화는 전통적 상수도 체계와 대비되는 새로운 물 공급 패러다임으로 중요성이 더욱 커지고 있다.'],

사우디 아람코 사례는 대규모담수화가 지역 물 안보에 기여하지만, 환경 관리와 지속가능성 확보가 필수임을 보여준다.

사례 의미: 기술과 환경, 사회가 공존하는 복합 문제 해결 모델

<표2> 사우디 아람코 담수화 플랜트 특징

항목	내용
위치	사우디아라비아 동부 해안
용량	하루 약 500,000톤
기술	고효율 역삼투 공정, 고압 펌프 및 에너지 회수장치
운영 주체	사우디 아람코
특징	재생에너지 연계, 자동화 운영, 해양 환경 관리 시스템 도입

중동 지역의 대표적 대규모 해수 담수화 플랜트의 기본 정보 및 기술적 특징을 정리한 표다.

05 / CURRENT STATE

현대 해수 담수화 기술의 적용과 과제

오늘날 역삼투 공정은 전 세계 담수화 플랜트의 약 60% 이상을 차지하며 주력 기술로 자리 잡았다. 플랜트의 대형화와 자동화, 인공지능 기반 운영 최적화 기술이 빠르게 확산되고 있다. 다만, 에너지 소비와 운전비용, 막 오염 문제는 여전히 해결해야 할 과제이다. 또한 운영 중 장비 노후화와 유지보수 비용도 플랜트 경제성에 영향을 준다.

에너지 사용 문제를 완화하기 위해 풍력, 태양광 등 재생에너지를 포함하는 하이브리드 에너지 공급 체계가 꾸준히 도입되고 있다. 재생에너지와의 연계는 탄소 배출 감축뿐 아니라 장기적 원가 절감에도 기여한다. 일부 지역에서는 해양 에너지와 담수화의 융합 기술 연구가 활발하며, 해수 담수화의 친환경 운영 모델을 적용 중이다.

사회적으로 담수화가 경제적 불평등 문제를 심화시키지 않도록 접근성 강화가 매우 중요하다. 기술 도입의 이득이 특정 계층에 집중되는 것을 방지하고, 정부와 국제기구의 정책적 지원과 규제 마련이 병행되고 있다. 담수화에 따른 해양 생태계 영향에 대한 연구와 환경 규제도 강화되는 추세다.

또한, 소규모 분산형 담수화 시설이 점차 커뮤니티 단위에서 현장 대응력을 키우는 데 활용되고 있다. 이러한 소형 플랜트는 농촌이나 외딴 지역에 물 공급을 확대하며, 지역 주민의 수자원 관리 참여를 유도한다. 이 모델은 지역 특성과 수요에 맞춘 맞춤형 공급 방식을 가능하게 한다.

미래에는 담수화 생산량 증가, 에너지 효율 극대화, 환경 영향 최소화를 목표로 다양한 연구개발과 정책적 노력이 통합적으로 진행 중이다. 담수화는 전통적 상수도 체계에 대비되는 새로운 물 공급 패러다임으로서 전 세계적인 물 위기 대응 전략으로 중요성이 더욱 커지고 있다.

<표3> 해수 담수화 현재 쟁점과 대응 전략

쟁점	내용	대응 전략
에너지 소비	대규모 전력 요구, 온실가스 배출 첨단 ERD 기술, 재생에너지 도입	
농축염수 처리	해양 오염 가능성 환경 친화적 처리법 연구, 규제 강화	
막 오염과 수명	막 유지보수 비용 상승 신소재 개발, 자가 세척 시스템	
비용 문제	설비 건설 및 운영 비용 민간-공공 협력, 기술 혁신 투자	
사회적 형평성	물 공급 불균형 및 접근성 한계 정책적 지원 및 지역 맞춤형 플랜트	

현대 해수 담수화 기술이 직면한 주요 문제점과 이를 해결하기 위한 기술적·정책적 방안을 요약한 표다.

06 / IMPLICATIONS

사회와 기술, 환경에 미치는 담수화의 의미

해수 담수화 기술은 개인의 일상생활에 안전하고 안정적인 식수 공급을 가능케 해 건강과 삶의 질 향상에 직접 기여한다. 특히 물 부족 지역 주민에게 생존과 직결되는 문제로, 물 접근성 개선은 사회 복지 확충과 직결된다. 다만, 고비용은 저소득층 가구에 부담으로 작용할 수 있어 정책적 개입이 필요하다.

사회 구조적으로 담수화는 지역 간 물 공급 불균형과 관련한 갈등을 완화할 수 있다. 동시에 기술 집약형 산업을 창출하며 고용과 경제 활성화에 이바지한다. 그러나 대규모 시설 건설로 인한 지역 사회의 환경 변화를 관리하는 거버넌스 체계가 요구된다. 물 자원 배분의 공정성과 투명성 확보도 중요한 사회적 과제로 부상한다.

기술 및 제도적으로는 담수화가 물-에너지-환경 간 복합 시스템의 전환점을 제시한다. 재생에너지 도입과 효율적인 운영, 폐기물 관리가 담수화 산업의 경쟁력과 지속가능성을 좌우한다. 또한 국제 기준과 협력이 필수적이며, 혁신 기술 도입과 규제 조화가 새로운 패러다임을 만드는 기반이다.

문화적으로는 물에 대한 인식 변화를 이끌며 인공적 물 생성이라는 개념이 확산되고 있다. 담수화 기술 활용은 전통적 물 공급체계와의 관계를 재설정하며, 자연과 기술의 관계, 인간과 환경의 관계를 재해석하는 문화적 역할도 수행한다. 이 과정에서 물의 사회적 가치와 윤리적 문제도 재조명된다.

앞으로 담수화는 지속가능한 물 관리에서 중요한 질문을 던진다. 기술과 환경, 사회를 어떻게 조화시킬 것인가, 기후 변화 영향에 특히 민감한 물 자원을 어떻게 책임감 있게 다룰 것인가, 그리고 담수화 기술이 모두에게 혜택이 되도록 조정하는 방안은 무엇인지 깊은 고민이 필요하다.

담수화는 단순한 기술적 해결책을 넘어 사회·경제·문화와 연결된 지속가능성의 새로운 패러다임을 제시한다.

함의 보조: 담수화 기술은 기술적 진보와 인간적 가치의 융합이다

07 / TAKEAWAYS

핵심 정리와 한마디

핵심 정리

해수 담수화는 기술 발전과 정책 협력으로 물 부족 문제에 대한 중요한 대안이 되었으나, 에너지 사용과 환경 영향 문제 해결이 시급하다.

요약

역삼투 공정을 중심으로 한 담수화 기술은 수자원 관리의 미래를 변화시키며, 사회적 수용성과 지속가능성을 균형 있게 추구해야 한다.

한마디

바닷물을 마실 수 있게 만드는 기술, 그것은 단순한 과학이 아니라 우리 삶의 미래를 바꾸는 혁신이다.

08 / FURTHER READING

더 읽을거리

<표4> 관련 도서·탐구 키워드·확장 주제

구분	내용
관련 도서	『담수화 기술과 정책』 - 김진영 · 『물과 에너지의 상호작용』 - 박수현 · 『지속가능한 수자원 관리』 - 이영민
탐구 키워드	역삼투막, 에너지 회수 장치, 해양 환경 영향, 물 부족 해결책
관련 주제	물-에너지 넥서스, 신재생에너지, 환경 규제와 정책, 해양 공학

담수화와 관련된 참고 도서와 연구 및 정책 탐구 키워드, 연관 확장 주제를 정리한 표다.

Sources

국제에너지기구(IEA) , The Future of Water Desalination Technologies , link , 담수화 기술 현황과 에너지 이슈 분석

국제담수화 및 재이용학회(IDA) , Desalination and Water Reuse: Guidelines and Advances , link , 담수화의 사회적 영향 및 정책적 제언

세계보건기구(WHO) , Guidelines for Drinking-water Quality , link , 식수 안전 기준과 품질 관리

사우디 아람코 , Sustainability Report on Water Management , link , 사우디 아람코 담수화 플랜트 사례

유엔환경계획(UNEP) , Environmental Impacts of Desalination Technologies , link , 환경 영향 및 대응 방안

국제재생에너지기구(IRENA) , Renewable Energy for Water Sector , link , 재생에너지 연계 담수화 기술 발전